

Fundamentos de Matemática

Universidade do Estado de Santa Catarina

Modelagem Geométrica

- Talvez seja o mais importante “dispositivo matemático” usado em computação gráfica, física e engenharia;
- Pode ser usado para solução de sistemas de equações lineares ou equações diferenciais;
- No século XIX os matemáticos desenvolveram um novo tipo de objeto matemático, ou um novo tipo de número;
- Motivados pelo fato de não ser possível descrever certos fenômenos com um simples número tal como em temperatura ($20^{\circ}C$) em massa ($30Kg$), entre outros

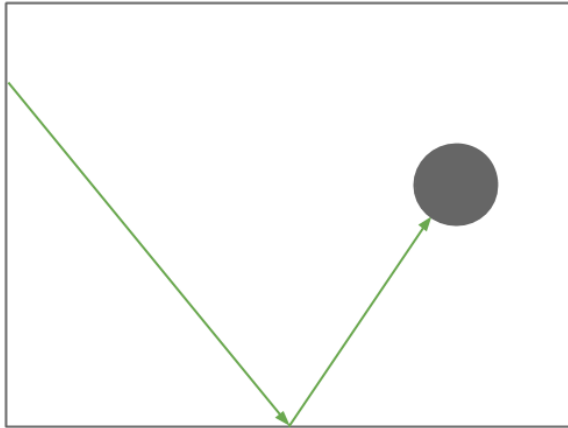


Figura: Exemplo 1 - Rebote de uma bola

Vetores III

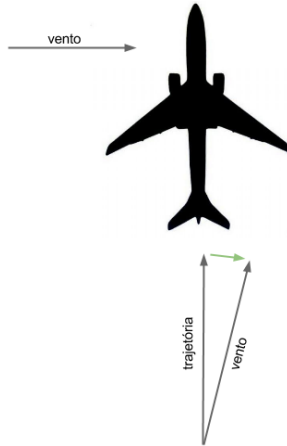


Figura: Exemplo 2 - Efeito do vento no voo de um avião

Vetores IV

- Hipernúmero: são generalizações de números complexos;
- Um número complexo $a + bi$ tem uma parte real (a) e uma parte imaginária bi onde $i = \sqrt{-1}$
- Se eliminarmos o coeficiente i e mantivermos a e b como par ordenado (a, b) de números reais, nós criamos um hipernúmero bidimensional
- Triplas, quadruplas e n-uplas ordenadas de números reais são hipernúmeros de ordem superior
- A ordem (posição) das coordenadas é importante pois define o número.
- Assim: $A = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ e $B = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$;
- $A = B$ se e somente se $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$ e $a_1 = b_1$
- Para comparar, A e B tem que ter o mesmo número de componentes, ou seja, a mesma dimensão.
- Se $A = (2, 1)$ e $B = (1, 2)$, temos que $A \neq B$

Vetores V

- Dois hipernúmeros de mesma dimensão podem ser somados ou subtraídos, fazendo a soma ou subtração em suas componentes:

$$A = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$$

$$B = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$$

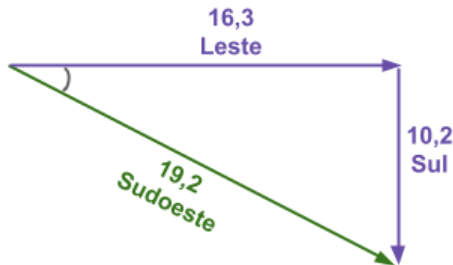
$$A + B = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) + (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$$

$$A + B = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots, a_n + b_n)$$

- Exemplo: $A = (2, 3)$, $B = (-5, 4) \therefore A + B = (-3, 7)$
- A forma mais simples de multiplicação de hipernúmeros é o produto por escalar
- Exemplo: $k.A = k(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = (ka_1, ka_2, ka_3, \dots, ka_n)$
- Aqui, k é o fator de escala que diferencia dois hipernúmeros;
- Exemplo: $(3, 4)$ e $(9, 12)$ $k = 3$

Interpretação Geométrica I

- Distância e direção (sentido) são importantes conceitos geométricos;
- Dado um par ordenado de números, um hipernúmero pode ser visto como um conjunto de instruções de deslocamento;



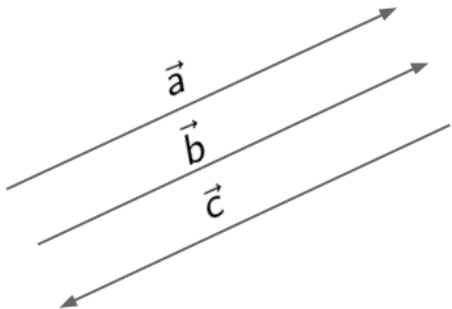
- Utilizando Pitágoras, encontra-se o deslocamento total:
- $D = \sqrt{(16,3)^2 + (10,2)^2} = 19,23$

- Direção: $90 + \arctan \frac{10,2}{16,3} = 122^\circ$
- Pense nessa interpretação como um algoritmo que usa cada par ordenado como a entrada.

Interpretação Geométrica II

- Como saída, tem a magnitude e direção de um deslocamento.
- Esta interpretação é tão diferente daquelas de hipernúmeros que usa-se uma nova notação para estes conjuntos e um nome;
- W.R. Hamilton foi o primeiro a chamá-los de **vetores**
 - Usaremos a notação $\vec{a} = [a_1 \ a_2]$ para $A = (a_1, a_2)$
- Para somarmos vetores podemos fazer a soma de componentes: $\vec{a} = [2 \ 3]$ e $\vec{b} = [4 \ 5]$
 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = [2 + 4 \ 5 + 3] \therefore \vec{c} = [6 \ 8]$
- O deslocamento total será dado por:
$$d = \sqrt{(2 + 4)^2 + (3 + 5)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} \therefore d = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$
- Assim, a interpretação de distância e direção sugere uma poderosa forma de visualizar vetores como segmento de reta com uma flecha onde a ponta mostra o sentido do vetor, o tamanho sugere a magnitude e a inclinação denota direção.

Interpretação Geométrica III



- $\vec{a} = \vec{b}$ mesma direção, paralelos
 - $\vec{c} \neq \vec{a}$, $\vec{c} \neq \vec{b}$ direção diferente, mesmo que paralelos
-
- Um vetor pode ser transportado paralelamente a sua direção e permanece sendo o mesmo ente matemático (vetores livres)

Interpretação Geométrica IV

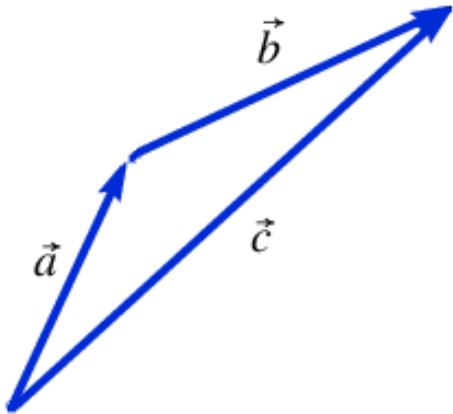


Figura: $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$

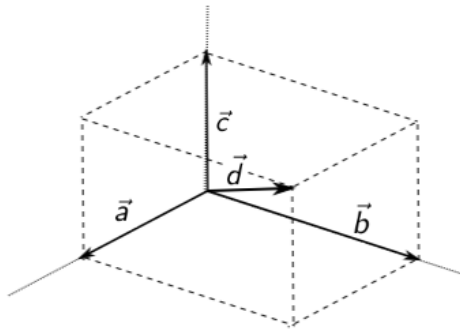
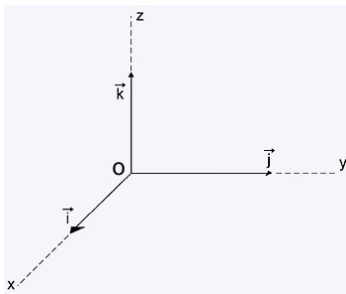


Figura: $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

Propriedades dos Vetores I

- Existem vetores especiais que apontam na direção positiva dos eixos x, y, z , onde:
- $\vec{i} = [1 \ 0 \ 0]$: x positivo
- $\vec{j} = [0 \ 1 \ 0]$: y positivo
- $\vec{k} = [0 \ 0 \ 1]$: z positivo



Propriedades dos Vetores II

- Como podemos multiplicar um vetor por constantes (escalar) que não alteram a direção, mas alteram o sentido e a magnitude, podemos expressar qualquer vetor no espaço 3D $[\mathbb{R}^3]$ como sendo:
- $\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}$
- Então, o vetor pode ser expresso como $\vec{a} = [a_x \ a_y \ a_z]$
- A magnitude (norma) é dada por: $\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
- E o vetor unitário na direção como sendo: $\hat{a} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$ e suas componentes:
 $\hat{a} = [\frac{a_x}{\|\vec{a}\|} \ \frac{a_y}{\|\vec{a}\|} \ \frac{a_z}{\|\vec{a}\|}]$
- Ou então: $\hat{a}_x = \frac{a_x}{\|\vec{a}\|}$, $\hat{a}_y = \frac{a_y}{\|\vec{a}\|}$ e $\hat{a}_z = \frac{a_z}{\|\vec{a}\|}$
- para então escrevermos: $\hat{a} = [\hat{a}_x \ \hat{a}_y \ \hat{a}_z]$
- Se α , β e γ são os ângulos entre $\vec{a}$ e os eixos x, y e z respectivamente, então:
 $\hat{a}_x = \frac{a_x}{\|\vec{a}\|} = \cos \alpha$, $\hat{a}_y = \frac{a_y}{\|\vec{a}\|} = \cos \beta$ e $\hat{a}_z = \frac{a_z}{\|\vec{a}\|} = \cos \gamma$
- Assim, $\hat{a}_x, \hat{a}_y, \hat{a}_z$ são os cossenos diretores do vetor.

Adição de Vetores

- $\vec{a}$ e $\vec{b} = [a_x + b_x \quad a_y + b_y \quad a_z + b_z]$
- sendo k e l escalares, temos as propriedades:

① $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

② $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$

③ $k(l \cdot \vec{a}) = (k \cdot l)\vec{a} = kl\vec{a}$

④ $(k + l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$

⑤ $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$

Multiplicação de Vetores por Escalar I

- Qualquer vetor multiplicado por um escalar tem como produto um vetor na mesma direção.
- Se k for negativo, o resultado é um vetor no sentido **oposto**
- Então: $k\vec{a} = [ka_x \ ka_y \ ka_z]$
- A magnitude (**norma**) de $k\vec{a}$ é $\|k\vec{a}\|$, com:
- $\|k\vec{a}\| = \sqrt{k^2 \cdot a_x^2 + k^2 \cdot a_y^2 + k^2 \cdot a_z^2}$
- Assim: $\|k\vec{a}\| = k\|\vec{a}\|$

Multiplicação de Vetores por Escalar II

Os possíveis efeitos da multiplicação por escalar são:

- ① $k > 1$: aumentar a norma
- ② $k = 1$: não muda nada
- ③ $0 < k < 1$: diminui a norma
- ④ $k = 0$: vetor nulo
- ⑤ $-1 < k < 0$: inverte o sentido e diminui a norma
- ⑥ $k = -1$: inverte o sentido
- ⑦ $k < -1$: inverte o sentido e aumenta a norma

Produto Escalar (Interno ou *Dot Product*) I

- Produto interno de 2 vetores é um escalar e **não** um vetor
- É o resultado da soma dos produtos das componentes:
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z$
- O produto interno é comutativo: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- E ainda: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \cos \theta$
- Assim: $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|}\right)$

Produto Escalar (Interno ou *Dot Product*) II

Propriedades:

- Se $\vec{a} \perp \vec{b} \implies \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ pois $\cos 90^\circ = 0$
- Se $\theta = 0$, os vetores são paralelos
- ① $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta$: θ é o ângulo entre $\vec{a}$ e $\vec{b}$
- ② $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$
- ③ $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- ④ $\vec{a}(\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$: propriedade distributiva
- ⑤ $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$: propriedade associativa
- ⑥ Se $\vec{a} \perp \vec{b}$ então $\vec{a} \odot \vec{b} = 0$

Produto Vetorial I

- $\vec{a} \times \vec{b} = [(a_y b_z - a_z b_y) - (a_x b_z - a_z b_x) + (a_x b_y - a_y b_x)]$
- ou
- $\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y)\vec{i} - (a_x b_z - a_z b_x)\vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\vec{k}$
- $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$
- Se $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ então $\vec{c} \perp \vec{a}$ e $\vec{c} \perp \vec{b}$
- O produto interno de $\vec{c}$ com $\vec{a}$ ou $\vec{b}$ será 0; para isso ser verdade:
 - $\vec{a} \cdot \vec{c} = a_x(a_y b_z - a_z b_y) - a_y(a_x b_z - a_z b_x) + a_z(a_x b_y - a_y b_x)$
 - $\vec{a} \cdot \vec{c} = a_x a_y b_z - a_x a_z b_y - a_y a_x b_z + a_y a_z b_x + a_z a_x b_y - a_z a_y b_x = 0$
- Se dois vetores são paralelos então o produto vetorial é o vetor Nulo

Produto Vetorial II

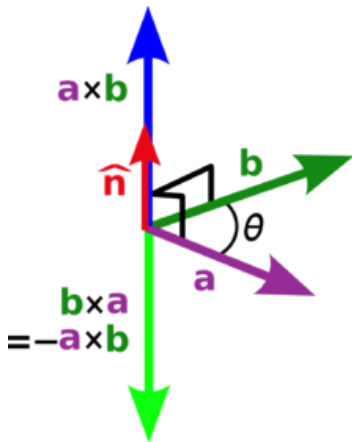


Figura: Regra da mão direita

Produto Vetorial III

Propriedades:

① $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ e $\vec{c} \perp \vec{a}$ e $\vec{c} \perp \vec{b}$

② $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$ Expressão do determinante

③ $\vec{a} \times \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cdot \vec{n} \cdot \sin \theta$, onde $\vec{n}$ é o vetor unitário normal ao plano de $\vec{a}$ e $\vec{b}$ e θ é o ângulo entre $\vec{a}$ e $\vec{b}$

④ $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$

⑤ $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

⑥ $(k\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (k\vec{b})$ ou $k(\vec{a} \times \vec{b})$

⑦ $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}; \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}; \vec{i} \times \vec{k} = \vec{j}$

⑧ Se $\vec{a} \parallel \vec{b}$ então $\vec{a} \times \vec{b} = 0 \rightarrow$ vetor nulo

⑨ $\vec{a} \times \vec{a} = 0 \rightarrow$ vetor nulo

Geometria Vetorial I

- Equações vetoriais podem ser usadas para descrever objetos geométricos como pontos, linhas, planos e superfícies complexas;
- Linhas (retas):
 - A equação vetorial de uma linha que passa por um ponto p_0 paralela a um vetor

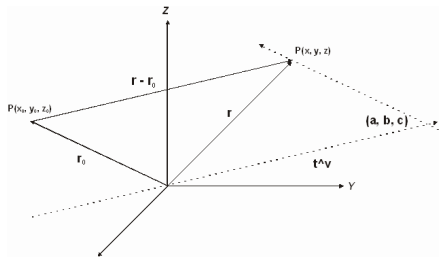


Figura: $\vec{p}(u) = \vec{p}_0 + u\vec{t}$

Geometria Vetorial II

- Assim:

- $$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad p_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} \quad \vec{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

- $$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

- Em álgebra comum temos:

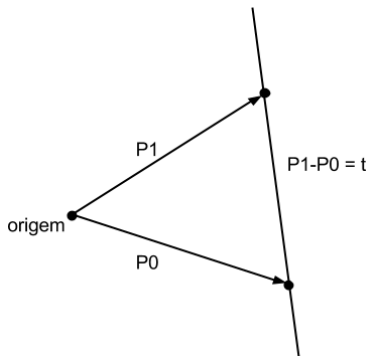
- $x = x_0 + ut_x$, $y = y_0 + ut_y$, $z = z_0 + ut_z$ onde:
- u é a variável independente
- x, y, z são as variáveis dependentes
- x_0, y_0, z_0 e t_x, t_y, t_z são constantes

- Este conjunto é chamado de Equações Paramétricas da Reta, onde:

- $(x, y, z) \rightarrow$ coordenadas de um ponto qualquer da reta
- $(x_0, y_0, z_0) \rightarrow$ coordenadas de um ponto dado na reta
- $(t_x, t_y, t_z) \rightarrow$ componentes de um vetor paralelo a reta

Geometria Vetorial III

- Uma forma de achar a equação paramétrica é usando 2 pontos da reta definindo a equação através deles



- Substituindo t por $P_1 - P_0$ na equação original temos
- $\vec{p} = \vec{P}_0 + u(\vec{P}_1 - \vec{P}_0)$
- Se limitarmos $0 \leq u \leq 1$, a equação define o segmento de reta que vai de P_0 a P_1
- A equação pode ser escrita da seguinte forma:
 - $x = x_0 + u(x_1 - x_0)$
 - $y = y_0 + u(y_1 - y_0)$
 - $z = z_0 + u(z_1 - z_0)$

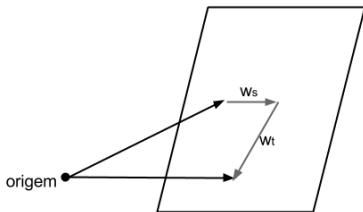
- Exemplo:

- $\vec{P}_0 = [1 \ 4], \vec{t} = [2 \ -1]$
- $P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$
- $x = 1 + 2u$
- $y = 4 - u$

Planos I

Planos: Formas de determinar equações paramétricas de planos usando vetores.

- (1) Plano contém P_0 e é paralelo a 2 vetores $\vec{s}$ e $\vec{t}$
 - $\vec{p} = \vec{p}_0 + u\vec{s} + w\vec{t}$, onde $\vec{s} \neq k\vec{t}$
 - O vetor $\vec{p}$ representa o conjunto de pontos do plano quando u e w variam
 - x, y, z são as variáveis independentes
 - Assim temos:
 - $x = x_0 + us_x + wt_x$
 - $y = y_0 + us_y + wt_y$
 - $z = z_0 + us_z + wt_z$

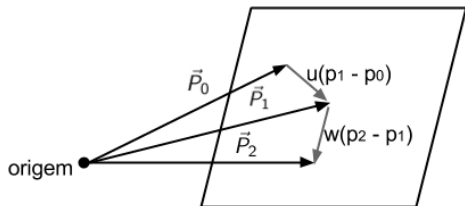


- Em forma vetorial temos:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} s_x \\ s_y \\ s_z \end{bmatrix} + w \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

Planos II

- (2) Usando 3 pontos p_0, p_1, p_2

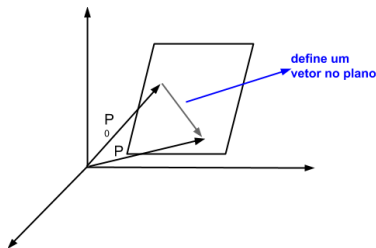


Assim podemos escrever a equação:

- $\vec{p} = \vec{p}_0 + u(\vec{p}_1 - \vec{p}_0) + w(\vec{p}_2 - \vec{p}_1)$
 - se $(\vec{p}_1 - \vec{p}_0) = \vec{s}$ e $(\vec{p}_2 - \vec{p}_1) = \vec{t}$
- Se $\vec{s}$ e $\vec{t}$ pertencem ao plano então $\vec{s} \times \vec{t} = \vec{n}$, que é normal ao plano
- Pode-se calcular um vetor normal em qualquer lugar do plano
- Todo vetor normal a um plano é paralelo a outro vetor normal ao mesmo plano:
 - $\vec{s} \times \vec{t} = (\vec{p}_1 - \vec{p}_0) \times (\vec{p}_2 - \vec{p}_1) = \vec{n}$
- Como não temos interesse na dimensão de $\vec{n}$, calcula-se a normal unitária do plano com $\hat{n} = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$

Planos III

- (3) Através de um ponto no plano e o vetor normal



- Um ponto $\vec{p}$ pertence a um plano se e somente se $\vec{p} - \vec{p}_0$ é perpendicular a $\hat{n}$
- Assim, $(\vec{p} - \vec{p}_0) \cdot \hat{n} = 0$ pois são perpendiculares entre si
- Então:
 - $(x - x_0) \cdot \hat{n}_x + (y - y_0) \cdot \hat{n}_y + (z - z_0) \cdot \hat{n}_z = 0$, onde $\hat{n}_x$, $\hat{n}_y$ e $\hat{n}_z$ são as componentes de $\hat{n}$

- (4) Uma variação de (3)

- Dado um vetor $\vec{d}$ perpendicular ao plano e para um ponto no plano. Então qualquer ponto $\vec{p}$ do plano satisfaz a:
- $(\vec{p} - \vec{d}) \cdot \vec{d} = 0$

Ponto de Intersecção Entre Plano e Reta I

- Dado o plano $\vec{P}_p = \vec{a} + u\vec{b} + w\vec{c}$ e a reta: $\vec{p}_l = \vec{d} + t\vec{e}$
- A intersecção é dada por:
 - $\vec{a} + u\vec{b} + w\vec{c} = \vec{d} + t\vec{e}$
- Isto da origem a um sistema de equações lineares com 3 equações e 3 incógnitas: u, w, t
 - $a_x + ub_x + wc_x = d_x + te_x$
 - $a_y + ub_y + wc_y = d_y + te_y$
 - $a_z + ub_z + wc_z = d_z + te_z$
- Pode-se resolver o sistema utilizando propriedades dos vetores, fazendo o produto escalar de ambos os lados da equação pelo produto vetorial $(\vec{b} \times \vec{c})$
 - $(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{a} + u\vec{b} + w\vec{c}) = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{d} + t\vec{e})$
 - como $(\vec{b} \times \vec{c})$ é perpendicular a $\vec{b}$ e $\vec{c}$
 - $(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} + \cancel{(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot u\vec{b}} + \cancel{(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot w\vec{c}} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{d} + t(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{e}$
 - $(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{d} + t(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{e}$
- Resolvendo para **t** tem-se:

Ponto de Intersecção Entre Plano e Reta II

- $t = \frac{(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} - (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{d}}{(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{e}}$
- Por analogia, para achar u e w , faz-se:
 - $u = \frac{(\vec{c} \times \vec{e}) \cdot \vec{d} - (\vec{c} \times \vec{e}) \cdot \vec{a}}{(\vec{c} \times \vec{e}) \cdot \vec{b}}$
 - $w = \frac{(\vec{b} \times \vec{e}) \cdot \vec{d} - (\vec{b} \times \vec{e}) \cdot \vec{a}}{(\vec{b} \times \vec{e}) \cdot \vec{c}}$

Espaço Vetorial (Linear) I

- Se vetores são tratados como tendo um ponto de origem comum então temos um espaço vetorial linear
- Os vetores não apenas tem uma origem em comum, mas qualquer vetor combina-se com outro pela lei do paralelogramo
- Para pertencer a um espaço vetorial linear é necessário satisfazer a:
 - Ⓐ Adição de quaisquer 2 vetores tem que produzir um terceiro vetor identificado por $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$
 - Ⓑ A multiplicação de um vetor $\vec{a}$ por um escalar k tem que produzir outro vetor $k\vec{a}$ como produto
- O conjunto destes vetores é fechado para as duas operações, o que significa que a soma de 2 vetores e o produto por escalar são vetores.

Espaço Vetorial (Linear) II

Estas duas operações tem as seguintes propriedades vistas anteriormente:

- ① Comutativa: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
 - ② Associativa: $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$
 - ③ Identidade: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
 - ④ Inversa: $\vec{a} - \vec{a} = \vec{0}$
 - ⑤ Identidade multiplicação por escalar: $k\vec{a} = \vec{a}$ se $k = 1$
 - ⑥ $(c + b)\vec{a} = c\vec{a} + b\vec{a}$
 - ⑦ $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$
 - ⑧ $c(d\vec{a}) = (cd)\vec{a}$
- Assim, um conjunto de vetores sujeitos as 2 operações e as 8 propriedades formam um espaço vetorial linear

Espaço Vetorial (Linear) III

- Hipernúmeros: vetores com a forma $\vec{r} = [r_1, r_2, r_3, \dots, r_n]$ onde $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ são reais, constituem espaços vetoriais
- O conjunto de todas as combinações lineares de um dado conjunto de vetores não múltiplos de outro, formam um espaço vetorial
- Sendo:
 - $\vec{s} = a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2 + \dots + a_n\vec{x}_n$
- Onde
 - $a_1, a_2, \dots, a_n$ são escalares
 - $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ são vetores
- $\vec{s}$ é uma combinação linear de vetores
- $\vec{t} = b_1\vec{x}_1 + b_2\vec{x}_2 + \dots + b_n\vec{x}_n$ também é uma combinação linear
- Então:
 - $\vec{s} + \vec{t} = (a_1 + b_1)\vec{x}_1 + (a_2 + b_2)\vec{x}_2 + \dots + (a_n + b_n)\vec{x}_n$
 - também: $k\vec{s} = (ka_1)\vec{x}_1 + (ka_2)\vec{x}_2 + \dots + (ka_n)\vec{x}_n$

Espaço Vetorial (Linear) IV

- Para um dado vetor $\vec{x}$ o espaço vetorial dos múltiplos é uma reta colinear
- Dados 2 vetores não múltiplos escalares um do outro, o espaço vetorial é um plano contendo ambos.
 - Exemplo: $\vec{r} = a\vec{s} + b\vec{t}$
 - Assim, para 3 dimensões, 3 vetores,... etc

Dependência e Independência Linear I

- Um conjunto de vetores $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ é dito linearmente dependente se e somente se um conjunto de reais $a_1, a_2, \dots, a_n$ satisfaz a equação: $a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2 + a_3\vec{x}_3 + \dots + a_n\vec{x}_n = 0$
- Se a equação só é verdadeira se e somente se $a_1, a_2, \dots, a_n$ são **nulos**, então o conjunto de vetores é **linearmente independente** (LI)
- Caso contrário, o conjunto é **linearmente dependente** (LD)
- Se um conjunto de vetores $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ é LD, então pode-se escrever qualquer um como uma combinação linear dos outros
- Um conjunto de vetores é LD se e somente se um deles pertence ao espaço vetorial gerado pelos outros $n - 1$ vetores. Assim:
 - Dois vetores são LD se são colineares ou paralelos;
 - Três vetores são LD se são coplanares;
 - Quatro vetores são LD em um espaço tridimensional;
 - n vetores são LD em um espaço de $n - 1$ dimensões;

Dependência e Independência Linear II

Forma rápida de saber: fazer determinante das componentes

Um conjunto de vetores $\vec{r}$, $\vec{s}$ e $\vec{t}$ é LD se e somente se o determinante de suas componentes é **ZERO**

$$\begin{vmatrix} r_x & r_y & r_z \\ s_x & s_y & s_z \\ t_x & t_y & t_z \end{vmatrix} \Rightarrow DET = 0 \quad (1)$$

Bases Vetoriais e Sistemas de Coordenadas I

- Vetores fixos sempre tem uma estrutura de referência;
- Todos os vetores tem componentes, mas apenas as componentes dos fixos também são coordenadas
- Neste caso, usaremos sistemas **cartesianos**. O sistema de coordenadas retangulares cartesianas é um caso particular de sistema cartesiano.
 - As direções principais não precisam ser ortogonais, mas devem ter um ponto de origem em comum
- Um conjunto de vetores LI formam a base de um espaço cartesiano S_n de n dimensões e expressam um vetor como uma combinação linear de vetores base
- E um espaço de 3 dimensões, um conjunto de vetores bases $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ com mesma origem O definem 3 famílias de retas paralelas e formam um sistema cartesiano

Bases Vetoriais e Sistemas de Coordenadas II

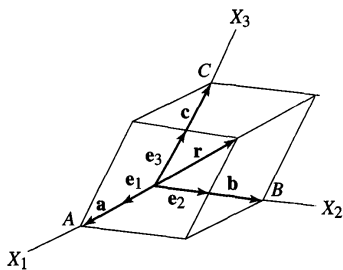


Figura: Bases vetoriais e eixos coordenados principais

- As 3 linhas x_1 , x_2 e x_3 , concorrentes em O e colineares com $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ e $\vec{e}_3$ definem os eixos coordenados principais
- O sistema pode seguir a regra da mão direita ou esquerda
- Os vetores base são análogos a $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$, já vistos no sistema retangular cartesiano
- Entretanto, $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ e $\vec{e}_3$ **não são necessariamente** vetores unitários ou mutuamente ortogonais

Bases Vetoriais e Sistemas de Coordenadas III

- Assim, as coordenadas de qualquer ponto $\vec{r}$ são encontradas pela construção do paralelepípedo com origem em O e o vértice $\vec{r}$ da diagonal e arestas concorrentes colineares com os vetores base
- As componentes do vetor $\vec{r}$ são definidas pelos segmentos de reta OA , OB e OC neste sistema denotado por $\vec{a}$, $\vec{b}$ e $\vec{c}$
- Assim, pode-se usar a regra do paralelogramo para adição de vetores e $\vec{r} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.
- As coordenadas de $\vec{r}$ em função da base são:
 - $r_1 = \frac{\|\vec{a}\|}{\|\vec{e}_1\|} \quad r_2 = \frac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{e}_2\|} \quad r_3 = \frac{\|\vec{c}\|}{\|\vec{e}_3\|}$
- Assim: $\vec{r} = r_1\vec{e}_1 + r_2\vec{e}_2 + r_3\vec{e}_3$
- Onde r_1 , r_2 e r_3 são coordenadas no sistema base $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ e $\vec{e}_3$.
- Estas são coordenadas paralelas de um ponto
- Eles coincidem com as coordenadas de um espaço afim de 3 dimensões se as bases forem vetores unitários.

Fim